

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 [3] 철탑기초 앵커볼트 설계검증지원 등 낮은 수준 진단업무 축소 필요
관 계 부 서 전력기자재센터
조 치 부 서 송변전건설단, 전력기자재센터
내 용

1. 업무 개요

전력기자재센터 ■●□○부에서는 정밀안전점검(옹벽, 사면 등 2종시설물, 30년 초과 전력구)외 특별진단(구조물 변위 모니터링, 관형주 앵커 설계지원 등) 업무를 시행하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-03-18 17:44:22

2. 관계 규정 및 판단기준

「구조물 진단업무 운영절차서」 6.5 관형지지물 기초 앵커볼트 설계 기술지원에 따르면 앵커볼트 설계부서는 앵커볼트 구조계산서를 작성하고, 기술지원을 요청하기 이전에 구조계산서가 적정한지에 대한 사전 검토를 시행한 후 기술지원시스템(KETIS)를 이용하여 주관부서(■●□○부)로 구조계산서 검토에 대한 기술지원을 신청한다.

그리고 주관부서는 기술지원 신청이 접수되면 기술지원 담당자를 지정하고

기술지원을 시행한 후 검토 결과를 기술지원 요청자의 이메일을 통해 제출하며, 비정형의 관형지지물 기초나 특수한 유형의 경우에는 전력연구원에 기술 검토를 의뢰하고 그 결과를 운영부서로 제출한다.

따라서, 앵커볼트 설계 기술지원의 경우 필수적으로 사업소 설계부서에서 구조계산서를 작성하고 적정여부 사전검토를 한 후 전력기자재센터에 기술지원을 신청하면, ■●□○부에서 설계 검증 업무를 시행하여 최종 적정여부 결과를 사업소에 회신하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 직제규정상 분장업무에 아래 [표 1]과 같이 설계 검증 업무는 포함되어 있지 않음에도 ■●□○부 발족('17년)시 당초 전력연구원의 사업소 설계 지원업무를 이관받아 계속 수행하고 있는 문제점이 확인되었다.

[표 1] ■●□○부 분장업무

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 법정 2종 시설물(옹벽, 절토사면), 전력구·맨홀(내구연수 30년 초과) 안전점검 계획 수립 및 실적관리2. 구조물 정밀안전진단 계획수립 및 실적관리3. 재해위험 1등급 철탑부지 안정성 평가 및 재해위험 1~2등급 철탑부지 종합등급4. 구조물 안전진단 신기술 및 신장비 성능검증, 시범사용 및 판정절차 수립5. 구조물 진단이력관리 및 DB구축6. 구조물 진단 전문인력 양성교육 및 Program 개발7. 본사 및 사업소 진단업무 Consulting |
|---|

이는 '15년 국정감사 시 제기된 관형지지물의 설계·심사 시 전문가 심의 부재

등 안정성 확보 문제를 해결하기 위해 '16년 송변전건설처 공문¹⁾으로 관형지지물 설계프로세스 및 구매조건 개선으로 기존 제작업체에서 상부 및 앵커를 통합설계 하던 방식을 분리하여 앵커는 기초설계부서(토목) 주관으로 용역설계하여 발주부서(송전)에 제공토록 하였고, 전력연구원은 사업소에서 수행한 용역 결과물을 검증 지원하도록 절차를 변경하였다.

그러나 아래 [표 2]와 같이 앵커볼트 부적정 설계 적발건수가 '23년도 기준 1건(1기)으로 급감한 것으로 보아 현재는 기초 설계 용역사 수준도 상향된 것으로 판단되고, ■●□○부의 고유 업무가 아닌 사업소 설계부서에서 발주한 기초 설계 용역 결과물의 검증 차원의 지원 업무인 점을 감안했을 때 업무 분장에 대한 재검토가 필요하다고 판단된다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-03-18 17:44:22

[표 2] 특별진단 시행 현황(앵커볼트 설계오류 적발 건수 포함)

연도	지하탐사 (A)	변위 모니터링 (B)	재해위험 철탐부지 (C)	기후변화대응 (D)	관형지지물 기초 앵커볼트 설계 검토		합계 (A~E)
					검토건수(E)	설계오류건수	
2021	6건	7건	0건	1건	29건(55기)	4건(7기)	43건
2022	4건	6건	3건	3건	42건(74기)	4건(6기)	58건
2023	5건	2건	2건	4건	28건(45기)	1건(1기)	41건
계	15건	15건	5건	8건	99건(174기)	9건(14기)	142건

따라서, 설계검증 프로그램을 사용자 친화적으로 보완 후 사업소에서 자체 검증하도록 배포하고, ■●□○부는 고부가가치 전문기술 진단 업무에 집중하도

1) 송전(송전)-28('16.1.12) “관형지지물 설계프로세스 및 구매조건 개선 알림”

록 업무를 조정할 필요가 있다.

관련부서 의견

■●□○부 담당자는 관형지지물 기초 앵커볼트 설계 기술지원 업무조정에 대해 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

송변전건설단장은 일반적인 관형지지물 기초 앵커볼트 설계는 사업소 설계 부서에서 자체적으로 검증하도록 업무 조정을 검토 해 주시고,(개선)

전력기자재센터장은 전력기자재센터장은 기초 앵커볼트 설계검증 프로그램 보완 후 사업소에 교육자료 배포 및 검증실현 교육을 시행하여 이에 따른 반복 설계검증 지원업무는 축소하고 고부가가치 업무에 집중하도록 업무 조정을 검토 하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선 2	-	-	전력기자재센터	송변전건설단 전력기자재센터